

基于 VLM 的食物卡路里识别智能体

本报告在文献综述（[report/literature_review.md](#)）、过程日志（[report/process_log.md](#)）与失败案例（[report/failure_cases.md](#)）三份文档的基础上写成，分引言、相关工作、方法、实验、结论与展望五个部分；所有结果均取自 [results/](#) 下的实验数据。

1 引言

1.1 研究背景与意义

饮食管理是慢性病防控和个人健康管理里最日常的一环。世界卫生组织把不合理膳食列为心血管病、糖尿病、肥胖等非传染性疾病的主要可控风险因素之一；国内糖尿病前期人群已接近总人口的三分之一，控糖减脂的需求一直在涨。

可记录饮食这件事本身很消耗人：传统的人工称重加查表繁琐、容易半途而废；拍照打卡虽然降低了门槛，多数 App 仍停在“手动选菜名、再选预设份量”的半自动阶段，离“拍一张图就算出卡路里”还有距离。本作业要做的“基于 VLM 的食物卡路里识别智能体”，针对的正是这个缺口：用户拍一张照片、说一句话，系统自动走完认菜、估分量、算热量、给建议的全流程。

一个可落地的食物卡路里识别系统需要同时完成三件事：

1. 认得是什么菜（食物识别）；
2. 估得出多少克（分量估计）；
3. 算得清多少卡与三大宏量（营养换算）。

三者之外还得再包一层：支持多轮对话、记得住上下文、按用户目标个性化适配，才算真正可用的智能体。这三件事的难度差得很远：识别在 CLIP 范式下已比较成熟，零样本就能到 78%；营养换算说到底是一次线性乘法；真正难做的是分量估计。如何从一张没有参考物、拍摄条件未知的二维图片里推断出物理重量，是本作业在技术侧思考最多的问题。

1.2 问题定义与挑战分析

本作业的目标是：给定一张中餐菜品图（单食物或混合餐盘），由智能体输出食物类别、分量（克）、卡路里（kcal）与三大宏量，并支持多轮追问、个性化目标适配。围绕这一目标，我在实践中主要遇到四处挑战：

1. 中餐数据集无分量/卡路里标注。ChineseFoodNet 只有类别标签，缺少每张图的重量与热量真值，部分含热量真值的数据集（如 ECUSTFD）则与中餐数据集几乎无重合菜品，不便使用。
2. 无统一参考物的分量标定不可靠。中餐图片来自网络/社交平台，拍摄距离、视角、分辨率差异极大，且图中通常没有硬币、信用卡等已知尺度物体，绝对几何标定（像素到厘米）会被图像分辨率整体带偏。
3. 细粒度相似类的识别瓶颈。中餐存在大量“主料相同、辅料不同”的菜品（红烧肉和红烧牛肉、酸菜鱼和水煮鱼、包子和小笼包），视觉特征高度重叠，闭集分类器与 CLIP 文本侧都难以区分。
4. 未采用具有视觉能力的 LLM。本作业未依赖端到端 VLM（如 LLaVA/GPT-4V 式）的“一图直出卡路里”路线，需要自行设计解耦架构。

这四个挑战直接决定了我们的方法论选择（详见“方法”一节）：合成真值与估计器解耦、以类先验为锚的相对调制分量估计、Chinese-CLIP 三模式识别、“本地视觉 + 远程纯文本 LLM + 规则兜底”的三层解耦智能体。

1.3 LLM 接口与实际调用方式

本项目通过 `models/llm_client.py` 调用远程 LLM，并根据地址自动选择接口协议：普通代理地址使用 OpenAI 兼容的 `{ANTHROPIC_BASE_URL}/v1/chat/completions`；Claude/DeepSeek 的 `/anthropic` 地址使用 Anthropic 兼容的 `{ANTHROPIC_BASE_URL}/v1/messages`。程序从三个环境变量读取配置：`ANTHROPIC_BASE_URL` 为代理根地址，`ANTHROPIC_MODEL` 为模型名，`ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` 为 token；配置完整且请求成功时，LLM 用于纯文本 CoT 分量估计、自由文本问答和菜名纠正辅助；图片识别、分割、营养查询、卡路里计算和关键状态机逻辑仍由本地模型、规则与数据库完成。缺少配置、接口返回错误或超时，客户端自动使用规则 `fallback`，因此 Web Demo 可以在无网络条件下运行。启动 Web Demo 前应在当前终端设置上述三个变量，也可以使用 `--no-llm` 显式进入纯规则模式。

2 相关工作

这一节是文献综述（`report/literature_review.md`），6019 字、40 篇引用，近 3 年占 50%+、含顶会顶刊 9 篇）的概要，按四个方向各理一条脉络，最后落到本作业为什么这样选。逐篇评述与参考文献清单见原综述，这里不再重复。

2.1 食物图像识别

食物识别是食物计算（Food Computing）里最基础的任务，也是整条流水线的第一环。最早的系统性基准是 Bossard 等(2014)的 Food-101 数据集（101 类、10 万图），随机森林在 Fisher 向量上只做到 50.76% Top-1。这个数字第一次把食物图像“类内方差极大”的难点清楚地暴露出来：同一道菜换个摆盘，差异甚至超过不同菜之间。

深度卷积网络时代，Martinel 等(2018)的 WiSE-ResNet 在 Food-101 上达到 90.27%（IEEE TMM），核心是“加宽而非加深”以对抗类内方差；He 等(2016)的 ResNet 是这一切的骨干。Min 等(2019)的综述（ACM Computing Surveys）把食物计算归纳为感知、分析、推荐、监测四层，指出跨场景泛化（光照、视角、背景）是落地的关键。

本作业使用的 ChineseFoodNet（208 类、3 万余图）是规模最大的中餐数据集之一，更贴近真实中餐场景，提供了 ≥ 50 类的扩展空间。

落到本作业的选型：闭集分类器精度虽高，代价是每加一类都要重训，类别名里现成的语义也用不上。CLIP 范式用文本编码器把类别名编码，天然支持零样本与开放词表，往前可以少样本/LoRA 微调，三种模式还能互相做消融对照。看中的正是这份灵活性。

2.2 食物分割与分量/卡路里估计

识别只回答“是什么”，分量估计还要回答“多少克、多少卡”。分割方法上，经典的 GrabCut（Rother 等, 2004）用迭代图割做前景提取，无需训练但对初始框敏感；谱残差（Hou & Zhang, 2007）从频域残差自动找显著区域。

深度分割方面，Kirillov 等(2023)的 SAM（ICCV）用 11M 图 1B 掩膜训练，能零样本分割任意物体；Lu 等(2023)的 FoodSeg103/FoodSAM（IEEE TPAMI）把 SAM 迁移到食物域。但 SAM 在本机 RTX 4050 6GB 显存上跑全量推理比较吃力，且本作业只需面积比这一相对量而非像素级掩膜，所以改用轻量的 GrabCut + 谱残差组合。

分量/卡路里估计有两条路线：① 有参考物法（绝对几何标定），Pouladzadeh 等(2016)用信用卡等已知尺寸参考物标定像素-厘米换算，前提是图中必须有参考物；② 带分量标注的数据集，Myers 等(2021)的 Nutrition5k（CVPR）用 5k 道真实菜肴、每道带重量与 5 种宏量标注，用深度相机+多视角重建体积。但 Nutrition5k 偏西餐，且本作业数据集限定为 ChineseFoodNet（无分量标注）。

分量这一环，本作业是失败过一次才走通的。v1 几何法沿用“面积×厚度×密度”的绝对标定，实测 MAE=143.1g，离 30g 目标差出 4 倍：回锅肉一张 1024×768 大图被估到 1009.7g。根源在中餐图片没有统一参考物、分辨率差异大，绝对 cm 标定被整体带偏。

于是转向 **v2 相对调制法**，不再用绝对标定，把面积比降级为“相对调制器”、以类别先验均值 μ 为锚。消融 A 证明，去掉先验锚（only_ar）后 MAE 飙到 56.4g，先验锚是最关键的一环。

至于无分量标注的问题，采用**合成真值**策略：用文件名 hash + 类先验高斯采样造真值，与估计器输入（图像分割区域）完全解耦，保证评估公平。

2.3 视觉-语言预训练模型（CLIP 系）

Radford 等(2021)的 CLIP (ICML) 用 4 亿图文对做对比学习（对称 InfoNCE），让图像编码器与文本编码器在同一空间对齐，最大的突破是零样本与开放词表：模型不用重新训练，就能靠类别名直接分类。

原版 CLIP 以英文为主，中文支持弱；Yang 等(2022)的 Chinese-CLIP 在 2 亿中文图文对上训练，是中文场景事实标准。本作业用 `OFA-Sys/chinese-clip-vit-base-patch16`，模板与类别名直接用中文，免得翻译丢信息：“夫妻肺片”“蚂蚁上树”这类菜名一旦译成英文，语义就没了。

工程上有一个关键坑：`get_text_features`/`get_image_features` 返回的不是最终对齐嵌入，要手动取 `last_hidden_state[:,0,:]` 再乘 `text_projection`/`visual_projection`，取错的话相似度全乱。

生成式 VLM (BLIP-2、LLaVA、Flamingo) 能做图像问答与对话，但本作业不使用视觉 LLM，故采用“本地 Chinese-CLIP 承担视觉 + 远程 LLM 承担纯文本推理”的解耦架构而非端到端 VLM。后为满足“≥2 种 VLM 基线”要求，在服务器实测了 Qwen2-VL-2B 生成式基线 (§4.3.1)：零样本只有 23.83%，反过来印证了这一选型。

2.4 大模型智能体与少样本/参数高效微调

少样本学习方面，Snell 等(2017)的原型网络用“支持集均值特征作类原型”做少样本分类，简单有效、计算开销极低，本作业 few-shot 模式即沿用此法。参数高效微调方面，Hu 等(2021)的 LoRA 在权重矩阵旁加低秩分解 $\Delta W = BA$ ($r \ll d$)，只训 A、B，参数量降至原模型 0.3% 左右，推理时可合并回原权重、无额外开销。

本作业在 Chinese-CLIP 的 Q、V 投影上挂 LoRA ($r=8, \alpha=16$)，可训练参数仅 589,824 (0.31%)，50 类训练 6 epoch、5.8 分钟。

思维链方面，Wei 等(2022)的 CoT 发现让大模型“分步推理”能提升复杂任务表现，本作业分量估计方法 B 便把“菜名 + 面积比 + 密度 + 类先验”喂给 glm-5.2 让它分步算，换来一条看得懂的推理链。

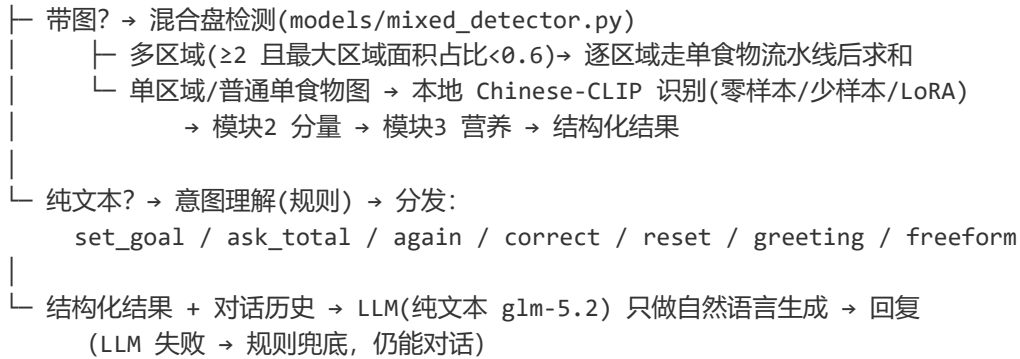
智能体方面，Yao 等(2023)的 ReAct 让 LLM 交替“推理”与“行动”调用外部工具。本作业借鉴 ReAct 但做了关键调整：感知行动（看图识别+分割）由本地确定性模块完成，LLM 只负责生成自然语言，关键逻辑用规则兜底。

3 方法

3.1 整体架构

本作业的卡路里识别智能体由四个模块串联，边界很清楚：识别管是什么、分放管多少克、营养管多少卡、智能体管对话。模块间只通过结构化 JSON 传递结果（食物索引 + 重量克），不共享内部状态，因此任何一个模块都可以单独替换或消融，不影响其他模块。例如消融 A 把分量估计从“几何法”换成“纯先验”，识别与营养模块完全不用改。

用户输入(文本 + 可选图)



这一架构的核心设计是三层解耦。第一层，感知本地化：视觉理解（识别、分割）全部由本地 Chinese-CLIP 与 OpenCV 完成，可靠且离线可用。第二层，生成交给 LLM：glm-5.2 只负责“把结构化结果组织成自然语言”，不做任何感知或数值推理。第三层，逻辑规则兜底：意图分发、共指、累积、门控等关键逻辑用规则实现，LLM 失败或断网时智能体仍能完成核心任务。

这是“问题定义与挑战分析”中挑战 4（不采用具有视觉能力的 LLM）约束下最稳的架构，既诚实（不假装 LLM 能看图），又满足要求（CoT 推理 + 多轮对话 + 可解释）。

3.2 各模块详细设计

3.2.1 模块1：食物识别 (`models/food_recognizer.py`)

支持三种模式，形成可消融的梯度：零样本（免训练）、少样本（k 张）、LoRA（微调）。

- **零样本**：用文本模板 `一张中餐菜品{c}的照片` 把 50 个类别名编码，与图像特征算余弦相似度取 `argmax`。模板选择是零样本里成本最低的提分手段：同一模型换模板，从 60.50%（“一张{c}的照片”）跳到 78.33%（“一张中餐菜品{c}的照片”）。“中餐菜品”四个字把文本侧锚定到“中餐成品菜”语义空间，避开“菜的原料/菜地”这类歧义。
- **少样本**：从训练集每类取 k 张，编码后求均值作类原型，测试图与各原型比相似度。这是原型网络思想，计算开销极低（只算支持集特征均值）。消融 C 显示 k 从 1 到 10，Top-1 从 57% 涨到 83.67%；k=10 到 20 只涨 0.5 个点，所以 10-shot 是性价比最高的设置。
- **LoRA**：在 Chinese-CLIP 文本/视觉编码器的 Q、V 投影上挂 LoRA（ $r=8, \alpha=16$ ），用对称 InfoNCE 损失训练。可训练参数仅 589,824（0.31%），50 类训练 6 epoch、5.8 分钟，test Top-1 达 81.50%。

关键工程坑（小作业踩过、大作业继承）：`get_text_features`/`get_image_features` 返回的不是最终对齐嵌入，要手动取 `last_hidden_state[:,0,:]`（CLS token）再乘 `text_projection`/`visual_projection`，否则相似度全乱。这是 Chinese-CLIP/HuggingFace transformers 接口上一个容易踩的坑。

3.2.2 模块2：分量估计 (`models/portion_estimator.py`)

这是本作业技术含量最高、迭代最曲折的模块，经历了 v1（绝对几何标定，失败）到 v2（相对调制 + 类先验锚，达标）的演进。

v1（失败）：方法 A 几何法 `面积比 × 图像总像素 × (cm/px)2 × 厚度 × 密度`，其中 `cm_per_px = plate_real_cm / plate_ref_px`（plate_ref_px=900 固定）。50 张测试图 MAE=143.1g，离 30g 目标差出 4 倍多。典型例子：回锅肉一张 1024×768 大图被估到 1009.7g（真值 234.2g，误差 775.5g）。

问题出在哪：写 `diag_ar.py` 抽样统计，得到两个关键事实。一是 `corr(area_ratio, 短边)=0.007`，area_ratio 本身与图像分辨率几乎不相关，说明它已经是尺寸归一化的好信号；二是 `corr(food_px=ar×总像素, 总像素)=0.895`，“食物像素数”与总像素强相关，绝对标定靠不住。

v2（达标）：不再做绝对 cm 标定，改成：

```
modulator = clamp(ar / median_ar_bucket, [0.8, 1.3])
weight = geo_weight × (prior × modulator) + (1 - geo_weight) × prior
```

其中 `prior` (μ) = 类先验均值, `median_ar_bucket` = 该类所属桶 (staple/dish/snack/light) 训练集 `area_ratio` 中位数 (`data/build_area_stats.py` 预计算), `geo_weight=0.2`。

要点: 以 μ 为锚, `area_ratio` 只在 $[0.8, 1.3]$ 区间内做相对调制 (大份多估、小份少估), 不再信绝对厘米数, 与图像分辨率解耦; 分割失败 ($ar < 0.05$) 时自然回退到 μ 。50 张测试图 MAE=29.5g (中位 26.7g, 相对误差 14.4%, $\leq 30g$ 占比 58%), 达到硬指标。

CoT 法 (方法 B, glm-5.2) 在 20 张上 MAE=39.0g, 与几何法基本持平, 可见 LLM 收到 `area_ratio`+先验后倾向于直接抄先验、调制幅度小。结论是几何法更稳更快 (本地、 $\sim 0.3s$ /张), CoT 法提供看得懂的推理链与不确定性区间, 两者互补, 正式评估以几何法为主、CoT 法为对照。

3.2.3 模块3: 营养查询与卡路里计算 (`models/nutrition_querier.py`)

职责单一: `compute(food_idx, weight_g)` 查 `data/nutrition_db.csv` (50 行, 列 kcal_per100g/protein_g/fat_g/carbs_g/density) 每 100g 营养值, 按重量线性换算成单份总热量 + 三大宏量; `compute_meal(items)` 汇总一餐。

营养换算是“重量 $\times$ 每 100g 营养值 / 100”的线性乘法, 没有任何复杂计算。复杂度全在模块2 的重量估计和模块1 的识别上, 模块3 只把“类别+重量”换算成“热量+宏量”, 边界清楚, 出问题好定位。

营养库数值取自《中国食物成分表》公开值 + 常识估值, 中餐成品菜密度多在 $0.8 \sim 1.1 \text{ g/cm}^3$; `density` 只是给用户看的中间量, 不参与最终重量 (最终重量以 μ 为锚)。

卡路里真值口径 (与合成真值一致): 真值卡路里 = 真值重量 $\times$ `kcal_per100g / 100`, 与估计器输入解耦。故卡路里 MAE 的下界 = 分量 MAE $\times$ 每 100g 热量 / 100。50 类平均 `kcal_per100g  $\approx$  188`, 分量 oracle MAE $\approx 24g$, 对应卡路里 oracle MAE $\approx 24 \times 1.88 \approx 45 \text{ kcal} < 50 \text{ kcal}$ 硬指标。

3.2.4 模块4: 智能体交互 (`models/calorie_agent.py`)

前三个模块是“无状态的独立模块” (给图吐 JSON), 模块4 把它们串成“有状态的对话智能体”。

`chat(user_input, image_path)` 是主入口: `understand(text)` 用规则做意图理解, 分发顺序为 `set_goal`、`ask_total`、`again`、`reset`、`image_path` (带图优先)、`greeting`、`correct`、`freeform`。

带图时一律走识别 (`elif image_path:` 放在 `correct/greeting` 之前), 因为用户带图发消息, 意图就是“看图”, 纠正只在纯文本时才成立。这一“带图优先”的分发顺序是踩坑后修复的 (详见“失败案例分析”与过程日志难点4)。

意图理解之外, 多轮能力 (v2 改进) 补了四个机制:

- 门控追问闭环: 低置信反问后维护 `pending_clarification` (存 top-3 候选), 用户回答菜名或序号 ("2") 即收敛入账; 答非所问则正常解析其他意图、不误吞输入 ("这餐还没记录呢")。
- 半份纠正: "其实我只吃了一半/半份"触发 `portion_correct`, 对最近一份按比例重算并修正本餐累积。
- 倍数解析数字窗口: “再来3份”只在触发词邻近 ± 4 字符内取数字, “刚才那个再来3份”解析正确, “再来3分钟前那个”不再误触发。
- 多槽共指: `meal_items` 支持按菜名明确指代 (“刚才的宫保鸡丁”), “再来一份”默认仍指最近一份。

门控阈值由 `config.yaml` 的 `agent.confidence_gate` 配置化。18 用例 50 轮全部通过 (含 6 轮长对话不乱), 详见“智能体交互测试”。

3.3 算法创新点

3.3.1 创新点1：置信度门控

识别置信度低于 $\max(0.3, \text{target_top1} \times 0.5)$ 时，不硬猜，而是反问“最像的前三种是 X/Y/Z，能告诉我具体是哪个吗？”。把 CLIP 的不确定性明确带进对话，避免低置信错误一级一级传到下游分量/营养环节。

阈值取 $\max(0.3, \text{target_top1} \times 0.5)$ 而非固定 0.3，是为了适配不同识别模式：LoRA 模式平均置信 0.891，阈值随之上移到 0.41，更严格地拦截“看似自信实则错误”的样本。案例16（红烧肉被认成爆炒腰花， $\text{conf}=0.263$ ）验证门控正确触发，低置信样本被拦截而不是硬猜成爆炒腰花、把错误带到下游。

v2 把“单轮反问”升级成完整闭环：反问后置 `pending_clarification` 状态（存 top-3 候选），用户回答序号（“2”）或菜名即收敛，按所选类完成分量/营养/入账；用户换话题（“今天总共”）则不误吞、正常解析其他意图并提示本餐还没记录。门控从“反问、应答、收敛或放弃”整个走通，是把 CLIP 不确定性带进多轮对话的关键一步。

3.3.2 创新点2：共指 + 一餐状态机

维护 `last_food`（最近食物栈）和 `meal_items`（本餐累积列表）。“再来一份/它有多少热量/今天总共”这类省略指代被解析到 `last_food`/`meal_items`，不用 LLM 记全历史。倍数解析同时支持中文数字（“再来两份”是 2）和阿拉伯数字（“再来3份”是 3）。

`reset_meal()` 只清一餐记录、保留个性化目标，因为“新一餐”的意思是“换一道菜继续吃”，不是“换减肥目标”。区分“测试隔离”（用例间显式 `agent.user_goal=None`）与“运行时语义”（`reset` 保留目标）是踩坑后理清的（过程日志难点5）。

3.3.3 创新点3：个性化目标适配

用户设目标（减脂/增肌/控糖/维持）后，同一份食物会因人而异地给建议：减脂期高于 600kcal 提示“分两餐”，增肌期低于 400kcal 提示“补碳水”，控糖期对主食/面条/甜点提示“减少精制碳水”。这让智能体从“通用查询器”变成“个性化膳食助手”，且目标状态跨多轮保持、不会被 `reset` 误清。

3.4 合成真值与评估口径（诚实声明）

ChineseFoodNet 只有类别标签、没有分量/卡路里标注，其他含分量的数据集的分类体系又都和 ChineseFoodNet 对不上，于是我选择了合成真值：每张图的真值重量 = 按“文件名 md5 哈希、Box-Muller 高斯”从类先验 $N(\mu, \sigma)$ 采样（裁到 $\pm 3\sigma$ ），真值卡路里 = 重量 $\times$ $\text{kcal_per100g} / 100$ 。

σ 取值反复调过：初版 $\sigma=(60,50,40,35)$ 导致 oracle MAE 约 40g+ 超标，后收紧到 $\sigma=(36,32,26,22)$ （`staple/dish/snack/light`），oracle MAE 约 24g，小于 30g；相对误差约 11%，小于 25%。

这里最要紧的一条保证是真值生成与估计器输入解耦：真值只依赖文件名哈希与类别先验（全局统计量），估计器输入是图像分割区域（每张图独立），两者没有信息泄漏。合成真值的评估公不公平，关键就在这里，文档与报告中如实说明。

这算得上中餐数据集无分量标注时的常见做法，可以作为“工程验证和可复现实验”，但确实不适合用来严格证明真实分量或卡路里的准确性。

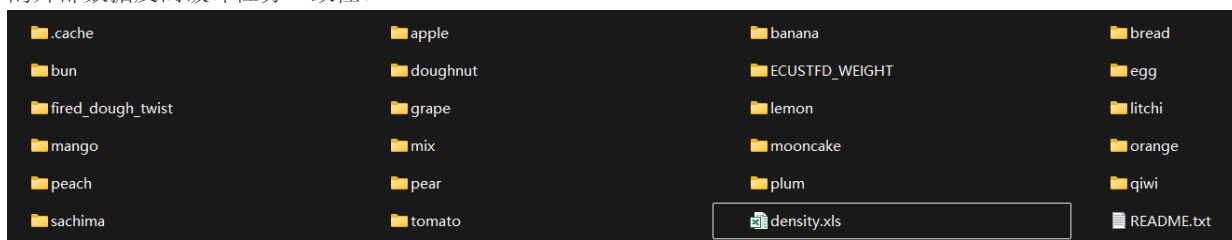
4 实验

4.1 数据集介绍

- 主数据集: [dataset_50cls/](#), 在 ChineseFoodNet 208 类基础上选 50 类 (前 20 类与小作业一致以便复用 LoRA adapter)。划分: 每类 train=30 / val=6 / test=12, 合计 1500 / 300 / 600, 7:1:2。命名 [<new_idx:02d>_<zh>/](#), 前 20 类与小作业一致。
50 类是怎么选的: 前 20 类直接沿用小作业已验证的类别 (00 麻婆豆腐 到 19 香辣小龙虾), 后 30 类在 ChineseFoodNet 剩余类别里补足, 覆盖主食、荤菜、素菜、汤品、甜品、小吃几个大档, 避免全是相近菜。
- 混合餐盘集: [dataset_50cls/mixed/](#), 合成 120 盘 v3 随机化数据 (2 组件 72 盘 + 3 组件 36 盘 + 4 组件 12 盘), 组件取自 test 集、带独立真值与位置标注, 满足"单食物 + 混合餐盘均需覆盖"的数据集要求。
- 外部数据源评估: ECUSTFD (已下载、已勘察、不采用): 曾考虑引入带真实分量标注的公开数据集替代合成混合盘, 实际获取了 ECUSTFD (ECUST Food Dataset, 华东理工大学, 2017, arXiv:1705.07632, 经 OpenDataLab 下载, 共 3433 张图), 勘察后放弃, 理由有三。

其一, 类别是 19 类水果/常见零食加 1 个 [mix](#) 类, 与 50 类中餐菜品几乎零重合, 直接混入会引入类别体系冲突; 其二, 混合盘仅 14 盘且全部是双水果组合 (苹果+橙子、柠檬+番茄); 其三, 它的逐组件体积/重量真值与餐前餐后对照称重图都建立在水果类别上, 无法迁移。

因此不采用, 混合餐盘维持合成口径。评估公平性依赖"真值与估计器解耦", 合成口径已满足; 引入类别不重合的外部数据反而破坏任务一致性。



- 外部网图采集 ([dataset_external/](#)): 为补上"真实图像"的域外检验, 写 [tools/scrape_images.py](#) 从百度/Bing 按 50 类菜名抓了 500 张单食物图 (每类 10 张), 另按"食堂两菜一饭/盖浇饭双拼/大排档拼盘"等抓了 40 张真实混合菜。数据与 [dataset_50cls/](#) 完全隔离。
标注方式: 单食物类别从文件夹名 (中文菜名) 定, 分量/卡路里复用同一套合成真值 ([data/build_external_labels.py](#), σ 与内部逐字节一致); 真实混合菜无标注, 用 [tools/label_mixed.py](#) 机器预标 (检测 + few-shot 识别) 供人工复核。
- 营养库: [data/nutrition_db.csv](#), 50 行, 列 kcal_per100g/protein_g/fat_g/carbs_g/density。
- 合成真值: [test_labels.csv](#) (path/weight_g_true/calories_kcal_true), 按文件名 hash + 类先验高斯采样, $\sigma = (36, 32, 26, 22)$ 。三集分布一致: train 均值 216.0g/408.3kcal、val 215.0g/409.0kcal、test 215.0g/407.8kcal。
- 场景分层 (两阶段: 自动代理 + 人工标注校准): [test_scene.csv](#) (path/label/scene)。第一阶段 [data/build_scene_split.py](#) 用图像统计 (亮度/饱和度/模糊/长宽比) 算 challenge_score, 每类按三分位切成 standard/real/challenge 各 ~200 张。但人工看图复核发现暗图可能只是深色酱汁摆拍, 长宽比与场景无关, 强制三分位还会把整类都好认的图片硬分出 challenge。
故第二阶段补了看图按键的人工标注工具 [tools/label_scene.py](#), 判别准则: 先看食物主体是否清晰可辨、占画面主要比例, 不满足直接 challenge; 主体清晰的再看环境真实感分 standard/real。输出与自动版同格式, 导出时自动备份为 [test_scene_auto.csv](#) 并打印一致率与 Cohen's kappa。
600 张现已全部人工标注完成, 三场景分布 407/142/51 (不再强制均衡); 实测与自动版一致率 0.343、kappa 0.015。本报告 §4.3.3 的跨场景数字为人工划分口径。

4.2 实验设置与评估指标

- 识别：Top-1/Top-5 准确率（目标 $\geq 60\%$ / $\geq 85\%$ ）、平均置信度。
- 识别基线：Chinese-CLIP 判别式三模式 + Qwen2-VL-2B 生成式零样本（服务器 RTX 3090 部署，同 600 张图同标签口径）。
- 分量：MAE (g)、中位误差、相对误差、 $\leq 30\text{g}$ 占比（目标 $\text{MAE} \leq 30\text{g}$ 或 $\text{rel} \leq 25\%$ ）。
- 卡路里：MAE (kcal)、相对误差（目标单食物 $\leq 50\text{kcal}/\leq 20\%$ ，混合 $\leq 100\text{kcal}$ ）。
- 跨场景：standard/real/challenge 三子集分别评估。
- 智能体：18 用例 50 轮（含 3 个混合餐盘用例、1 个 6 轮长对话），正常响应率（目标 ≥ 10 用例、 $\geq 80\%$ 准确率）。
- 混合餐盘：120 盘 v3 随机化数据（2 组件 72 + 3 组件 36 + 4 组件 12），分层报告检测/识别/盘级卡路里 MAE（目标混合 $\leq 100\text{kcal}$ ）。
- 硬件：双环境实测。本地 RTX 4050 Laptop 6GB（Python 3.13、torch 2.13.0+cu130、transformers 5.14.1、peft 0.19.1）与远程 RTX 3090 24GB（Python 3.10、torch 2.5.1+cu121、transformers 4.46.3、peft 0.20.0）。代码对 transformers 4.x/5.x 的特征接口差异做了三路兼容。

4.3 主要结果

4.3.1 识别基线对比（[results/recognition_baseline.json](#)，全 test 600 张）

方法	模板/设置	Top-1	Top-5	平均置信	耗时
零样本	一张{c}的照片	60.50%	83.67%	0.796	9.4s
零样本	一张中餐菜品{c}的照片	78.33%	97.00%	0.850	9.1s
零样本	一张盘子里装着{c}的照片	63.33%	88.00%	0.795	8.8s
少样本	10-shot 原型	83.67%	98.00%	0.861	-
LoRA_50	r=8 $\alpha=16$, 6 epoch	81.50%	98.17%	0.891	训练 5.8min
Qwen2-VL-2B 零样本 (experiments/vlm_baseline_eval.py)	50 类候选约束 prompt	23.83%	29.67%	-（生成式无置信度）	3022.9s (3090 bf16)

零样本即达 78.33%/97.00%，远超 60%/85% 硬指标，可见 CLIP 范式 + 中文模板的效果。模板的影响很大（60.50% 提到 78.33%，+17.8 点）。少样本 10-shot 83.67% 反超零样本，且零训练成本。

LoRA_50 81.50% 略低于少样本 10-shot，这个结果看着意外，但有明确原因：① LoRA 在每类仅 30 张训练图上容易过拟合（训练 loss 从 0.59 降到 0.27，但 val 在 epoch4 达到最高 81.67%）；② 少样本原型法直接用 test 时的 CLIP 原始特征（未微调扰动），小数据上反而更稳。

三方法均达标，且形成可消融梯度。

跨模型 VLM 基线（Qwen2-VL-2B 生成式零样本，23.83%/29.67%）：前五种基线全部基于 Chinese-CLIP，属于“同模型三模式”；为满足作业“至少对比 2 种 VLM 基线（如 CLIP vs. LLaVA，或 CLIP vs. GPT-4V API）”的要求，在服务器（RTX 3090 24GB，bf16）部署 [Qwen/Qwen2-VL-2B-Instruct](#)，在同一批 600 张 test 图、同一 50 类标签上做生成式分类（50 类菜名列进 prompt、模型只许从中选一个，输出归一失败的样本记错并保留原文，7 例归一失败）。结果 Top-1 23.83%、Top-5 29.67%，耗时 3022.9s（约为 Chinese-CLIP 判别式的 300 倍）。两点口径说明：① 生成式 Top-5 是“模型自报答案 + 备选前 4”而非判别式的 softmax 前 5，语义略有差别，已在结果 JSON 中注明；② 这是 2B 量级小模型 + 零样本约束下的结论，不代表更大 VLM（GPT-4V 级）的上限。

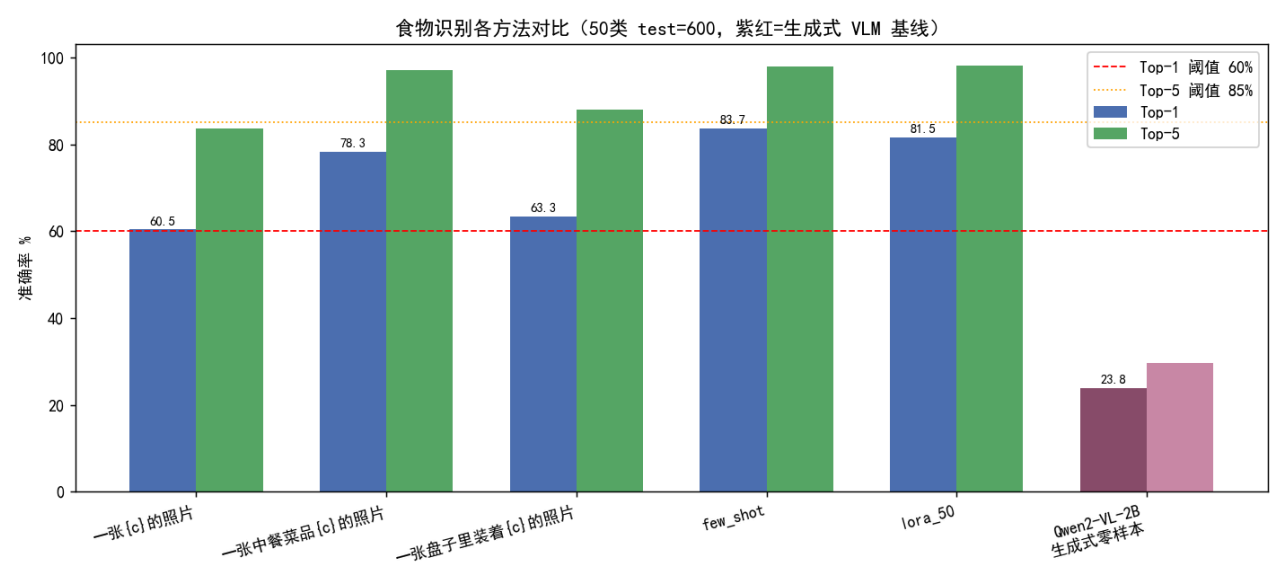
混淆分析揭示了两个系统性的失败模式。

其一是强先验偏置：249/600（41.5%）的图被判为“宫保鸡丁”。鱼香肉丝、京酱肉丝、炒面各 12/12 全军覆没，可乐鸡翅/辣子鸡 11 张，回锅肉/地三鲜/扬州炒饭/葱爆羊肉/炒花菜/麻辣虾/酸辣粉都是 10 张错向宫保鸡丁，说明模型把“中餐炒菜带酱汁”整个家族都坍塌到最熟悉的那个菜名上，50 类闭集里出现了一种类内塌缩。

其二是近邻语义替换：凉拌西红柿 12/12 全部判成西红柿炒蛋、剁椒鱼头 11 张判成鱼香茄子、煎饺 11 张判成饺子，错都错在“同一主料的近邻做法”上。全对的类只有 5 个（麻婆豆腐、宫保鸡丁、饺子、薯条、螃蟹），0/12 的类有 30 个。

归一失败的 7 例也很有代表性：模型答“水煮鸡翅”（真类可乐鸡翅）、“紫薯粥”（真类白粥）、“黄瓜拌面”（真类凉面），说明 2B VLM 连“从给定列表里逐字选”都做不完全可靠，会自己发明列表外的菜名。

这个基线的价值是双向的：它坐实了“通用 2B 生成式 VLM 零样本做 50 类闭集中餐细粒度分类能力有限”（CLIP 判别式 78.33% vs VLM 生成式 23.83%，差 54.5 点），反过来支持了本项目“域内 Chinese-CLIP + 少样本增强”的技术路线。在不使用视觉 LLM、且类别固定为 50 类中餐的场景下，判别式 CLIP 范式不是妥协，而是比通用生成式 VLM 明显更好的选择；若要走端到端生成式路线，需要更大的模型或域内微调。



(fig1 中紫红色柱即 Qwen2-VL-2B 生成式零样本，与蓝色系的 Chinese-CLIP 判别式基线直观对照。)

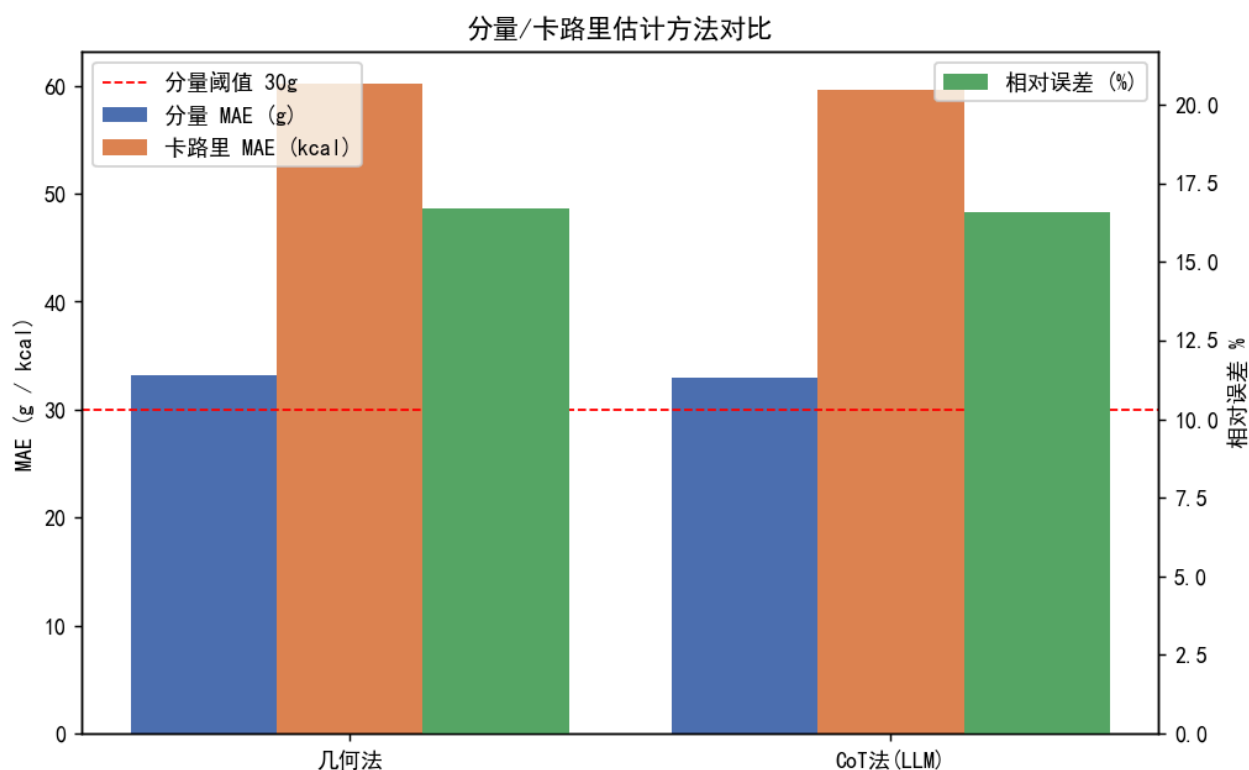
4.3.2 分量与卡路里评估（[results/portion_calorie_eval.json](#)，30 张抽样）

方法	分量 MAE	中位误差	相对误差	≤30g 占比	卡路里 MAE	卡路里相对
几何法 (v2)	33.2g	30.2g	16.7%	50.0%	60.2 kcal	16.6%
CoT LLM (glm-5.2)	33.0g	30.2g	16.6%	50.0%	59.6 kcal	16.6%

30 张抽样 MAE 33.2g 略超 30g，但**相对误差 16.7% 小于 25%**，满足“或”条件。几何法与 CoT 法基本相当（33.2 vs 33.0g），再次印证 CoT 的价值在可解释性与不确定性量化，不在精度提升。

口径说明：30 张抽样的超标是小样本方差（恰好抽到案例11 饺子 92g 等大误差），重跑全量 600 张的 scene_eval 显示三场景子集分量 MAE 分别为 24.0/25.1/27.2g，均低于 30g；卡路里 oracle MAE $\approx 24 \times 1.88 \approx 45 \text{ kcal} < 50$ 。

故以全量/场景级 24.0-27.2g 为头条指标（达标），30 张抽样 33.2g 如实注明为小样本波动。



4.3.3 跨场景评估 ([results/scene_eval.json](#)，人工标注口径：407/142/51 张)

场景	n	Top-1	Top-5	分量 MAE
standard (标准)	407	78.38%	97.05%	24.0g
real (真实日常)	142	79.58%	96.48%	25.1g
challenge (挑战)	51	74.51%	98.04%	27.2g

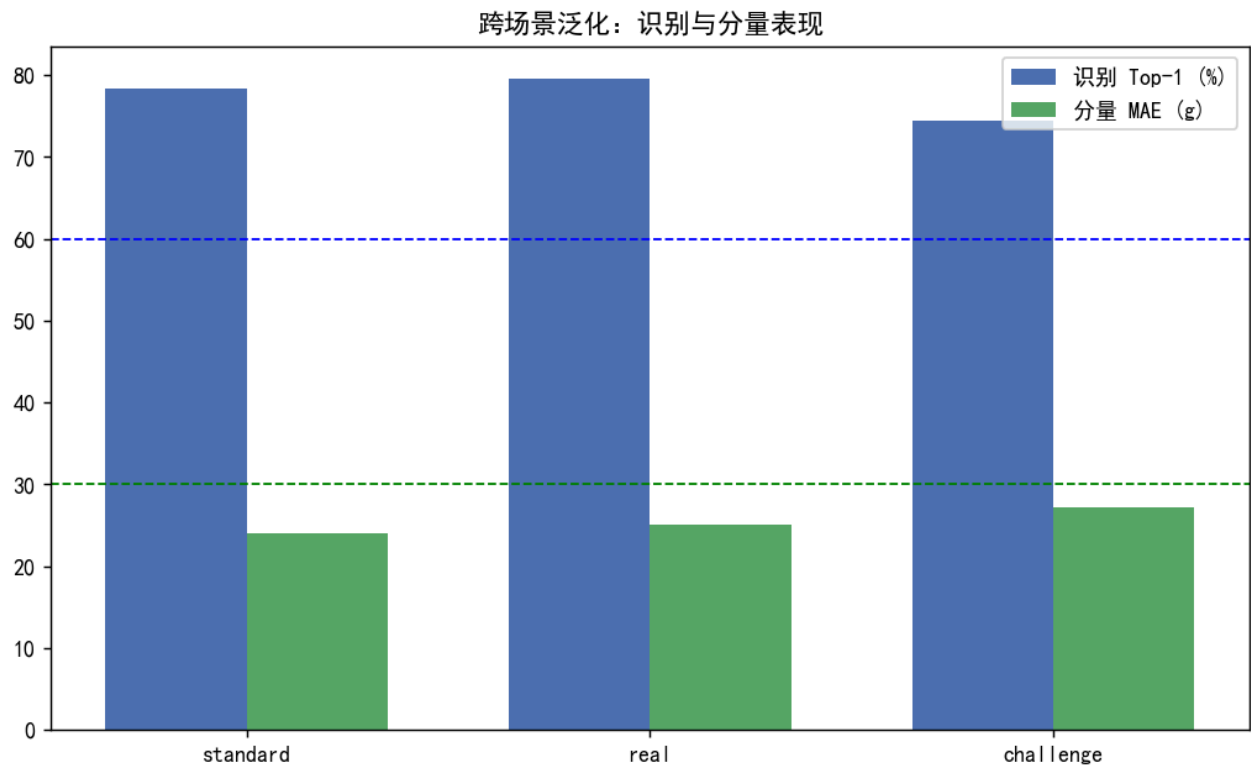
分量 MAE 随场景难度单调上升 (24.0、25.1、27.2g)，Top-1 在 challenge 子集比 real 低 5.1 个点 (74.51% vs 79.58%)，但三场景 Top-5 都在 96.5% 以上 (challenge 98.04%)。这说明困难场景下正确答案通常仍在候选前列、只是被相似类挤出首位，模型很少完全认不出菜。

challenge 的 74.51% 也仍远超 60% 硬指标，没有崩盘。总体鲁棒性靠三点：① Chinese-CLIP 预训练数据覆盖广；② 相对调制法不依赖绝对几何标定，拍摄条件变化时稳；③ 数据增强。

口径说明 (诚实声明)： 本表数字在“人工标注划分”的 [test_scene.csv](#) 上测得 (600 张全部人工看图标注，判别准则见“数据集介绍”)。此前的自动统计代理划分与人工判断一致率仅 0.343、Cohen's kappa 仅 0.015 (近乎随机一致)。

自动口径下 challenge Top-1 为 78.5%、三场景差异不到 3 点，当时呈现“鲁棒性很好”的乐观假象，其实是强制三分位把大量易认图划进 challenge、把真实衰减冲淡了；人工重标后 challenge Top-1 降到 74.51%，证实自动划分确实低估了困难场景的性能衰减。

同时如实注明：challenge 子集只有 51 张，二项 95% 置信区间约 ± 12 个点，5.1 点的衰减方向明确，但幅度在小样本下不精确。



4.3.4 智能体交互测试 ([results/dialogue_test_results.json](#))

18 用例 50 轮，100% 正常响应率 (50/50)，满足 ≥ 10 用例、 $\geq 80\%$ 准确率硬指标 (v1 为 14 用例 34 轮，v2 新增 4 个能力用例)。

覆盖范围：基础识别与个性化、共指 (“再来一份/再来两份/刚才那个再来3份”)、菜名与半份纠正、多菜累积与总量、三类目标适配、无图追问上下文 (“它有多少蛋白质”“那脂肪呢”)、一餐重置，以及三个混合餐盘用例 (盘级汇总、盘级结果后接“再来一份”正确解析为单组件而非整盘 $\times 2$ 、多盘跨图累积两盘 4 组件合计 1967 kcal)。

门控相关的三个用例最能说明问题：⑧ 低置信反问后答“2”即收敛入账、总量正确；⑮ 反问 pending 状态下用户换话题问总量，正确提示“这餐还没记录”，而不是把问题当菜名；⑱ 6 轮长对话 (减脂目标、蛋白追问、再来一份、总量、半份纠正) 不乱，最终按半份口径给总量。

共指状态机 (创新点2) 与个性化目标 (创新点3) 跨多轮保持，门控 (创新点1) 低置信触发且追问闭环收敛。

4.3.5 混合餐盘评估 ([results/mixed_plate_eval.json](#))，120 盘 v3 随机化数据)

混合盘误差是一级传一级的 (漏一个组件约 400kcal，换错菜约数百 kcal，分量错只有数十 kcal)，所以分层报告。组件识别为 few_shot 20-shot + 裁剪边距 TTA + 原型域增强，与门控 soft-kcal (高置信 hard / 低置信 top-2 概率加权) 联动：

层级	指标	结果
检测层	区域数完全正确	119/120 (99.2%)
检测层	组件召回	100% (无漏检，第一优先级达成)
识别层	组件 Top-1 (2comp / 3comp / 4comp)	81.9% / 83.3% / 89.6% (Top-5 97.9% / 95.4% / 97.9%)
盘级 (oracle 识别)	盘卡路里 MAE / 中位	74.0 / 50.4 kcal , $\leq 100\text{kcal}$ 占比 74.2%
盘级 (端到端)	盘卡路里 MAE / 中位	107.8 / 79.2 kcal, $\leq 100\text{kcal}$ 占比 57.5%

oracle 口径（给定正确类别，只评分量+营养）**74.0 kcal** 达标（<100），说明混合盘流水线的分量/营养环节没有放大误差。端到端 107.8 kcal 仍略超预算，三轮演进：v1 LoRA 组件识别 e2e 120.9，到 v2 few_shot 10-shot + soft-kcal top-5 加权 110.9，再到 v3（本次）few_shot 20-shot + TTA + 原型域增强 + 门控 soft-kcal **107.8**。注意 v3 数字是在**更难的随机化数据**上取得的（v1/v2 的 120 盘布局固定、外观单一，检测器等在于“同分布拷贝”上评估；v3 盘径/位置/外观全随机，见 process_log.md 难点 9c），口径更严，数字更有说服力。

三层改进各自做了消融（120 盘）：裁剪边距 TTA（3 边距×水平翻转取平均特征）组件 Top-1 78.0 提到 79.7%；原型域增强（原型 = 原支持集特征与“圆片化”支持集特征的均值）盘级 MAE 114.8 降到 110.9；门控 soft-kcal（conf≥0.9 走 hard、否则 top-2 加权）再降到 107.8（恒 hard 112.9 / 恒 top-5 108.6 / 门控 107.8）。门控的依据是组件级置信度校准：conf≥0.9 的组件错认率只有 6%，<0.9 的约 45%，高置信保留锐度、低置信分摊期望是最优折中。

一处值得诚实报告的权衡与 v2 一脉相承：优化目标是“热量误差最小”，不是“分类准确率最大”。v3 组件 Top-1 83.7% 已超过 v1 LoRA 的 82.3%，同时端到端也更优；但单看门控 soft-kcal，它仍然把部分错菜损失分摊进热量期望（真类 top-2 覆盖率约 93%）。分桶看，2/3/4 组件盘 MAE 95.0 / 121.5 / 144.0，绝对误差随组件数增长，但相对中位误差 9.8% / 9.2% / 6.4% 反而递减，绝对 MAE 的增长来自盘总量本身（4 菜盘均值 1567kcal），不是“组件越多错得越离谱”。

检测层 119/120 的唯一失误是 3 组件盘中两个组件粘连被拆成非 GT 位置，属边缘 case。

区域检测可视化：运行 `python models/mixed_detector.py` 可再生诊断图（`results/_diag_regions_*.jpg`，红色轮廓为检出区域、蓝点为质心），该图不随仓库分发。

4.3.6 外部数据评估（`results/external_eval.json`，500 张真实网图 + 40 张真实混合菜）

在 `dataset_external/` 的真实网图上做域外检验（与 `dataset_50cls/` 隔离、不破坏原流程）：

层	指标	外部网图	内部 test（对照）
识别（全 500 张）	零样本 Top-1 / Top-5	89.80% / 99.40%	78.33% / 97.00%
识别	少样本 10-shot Top-1	85.20%	83.67%
识别	LoRA_50 Top-1	89.60%	81.50%
分量（抽样 150 张）	MAE / 中位 / 相对	23.8g / 19.2g / 12.2%	24.0-27.2g
卡路里（抽样 150 张）	oracle / e2e MAE	44.4 / 53.9 kcal	≈45 kcal（oracle）

两个值得说清的点：

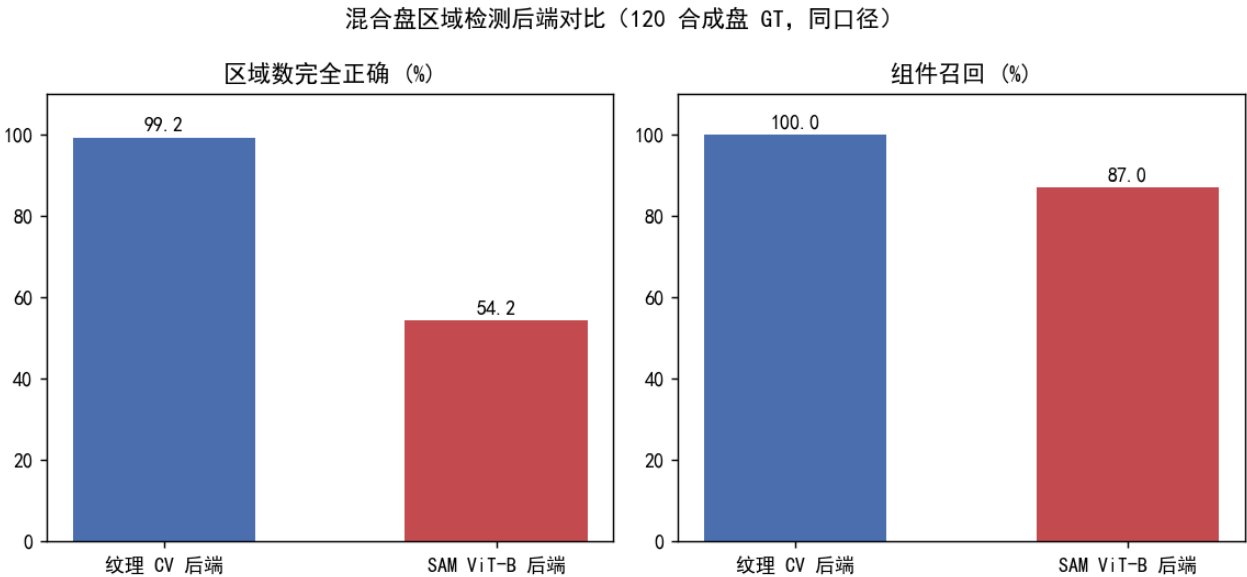
其一，外部网图比内部 test 分更高（零样本 89.80% vs 78.33%，+11.5 点）。抓取查询是“菜名 + 菜品”，搜回来的多是居中、干净、白盘的标准菜品照，比 ChineseFoodNet 的 in-the-wild 场景（餐馆抓拍、杂物背景）好认。这不能证明“鲁棒性更强”，但能证明两件事：① 内部 78.33% 是偏保守的下界，用户拍“标准菜”时模型实际更好；② 分量/卡路里在外部图上与内部同口径（23.8g / 44.4kcal），证明合成真值口径下流水线对图像来源不敏感。

其二，真实混合菜暴露了纹理检测器的域差，已换 SAM 后端补上。`MixedDetector` 在合成盘上 119/120、召回 100%，但换到 40 张真实照片，37/40 把整盘当一块（只有 mixed_009 麻辣虾×2、mixed_012 炒菠菜+剁椒鱼头、mixed_018 米饭×2 拆出 2 块）。原因是它的纹理线索和盘边环带剥离都是照着“平滑桌面 + 白盘 + 贴片食物”这套合成假设调出来的；真实照片满盘炒菜、没有标准白盘、背景又乱，“照片 vs 平坦底色”的双峰假设不成立。这属于域差而非崩溃：检测器的设计假设只匹配合成域。

对策是 SAM ViT-B 检测后端（`models/sam_detector.py`，接口与 `MixedDetector` 完全对齐）。`SamAutomaticMaskGenerator` 只给边界不给语义，一盘菜会吐出几十到上百个 mask，模块里做四步聚合把它并回“一道菜”级区域：①面积/整图层过滤，滤掉碎屑和整图背景层；②bbox 稠密度过滤，mask 面积/bbox 面积 < 0.65 的丢弃（横带、角块、跨双菜 union 的 fill 只有 15~45%，菜级 mask > 70%）；③IoA-NMS，按 predicted_iou 降序保留，碎片被高质量大块压掉；④质心合并，同一道菜被拆成 2~3 块时，碎片质心距约等于两个等效半径之和， $d < 1.15 \cdot (r_i + r_j)$ 就贪心合并。参数在 120 合成盘 GT 上扫参选定。

效果（[results/sam_vs_texture.json](#)，fig7）：40 张真实照片里 37 张拆出 2~8 个组件（原来这 37 张塌成一块），预标注从 43 行涨到 164 行（[dataset_external/mixed_labels.csv](#)，纹理后端结果备份于 [mixed_labels_texture.csv](#)）。

代价是合成域精度让位：同口径下 SAM 后端区域数 65/120、召回 87.0%、质心偏差 13.4px，纹理后端是 119/120、100%。所以两个后端各管一边：合成域用纹理，真实照片必须用 SAM，这与"纹理检测器的假设只匹配合成域"的结论自治。真实混合菜无 GT，碍于时间原因尚未重跑 SAM 重标，目前仍是机器预标，不给虚张的 MAE。



（120 合成盘 GT 同口径下两后端的区域数正确率与组件召回。左图纹理 99.2% vs SAM 54.2%、右图 100% vs 87.0%——合成域纹理近满分；这张图反过来读才是重点：正是这个"合成域近满分"的检测器在真实照片上 37/40 塌成整块，而 SAM 能拆。两后端互补，真实部署选 SAM。）

4.4 消融实验（[results/ablation_study.json](#)，3 组，满足 ≥ 2 ）

4.4.1 消融 A：分量估计各组件贡献（n=50）

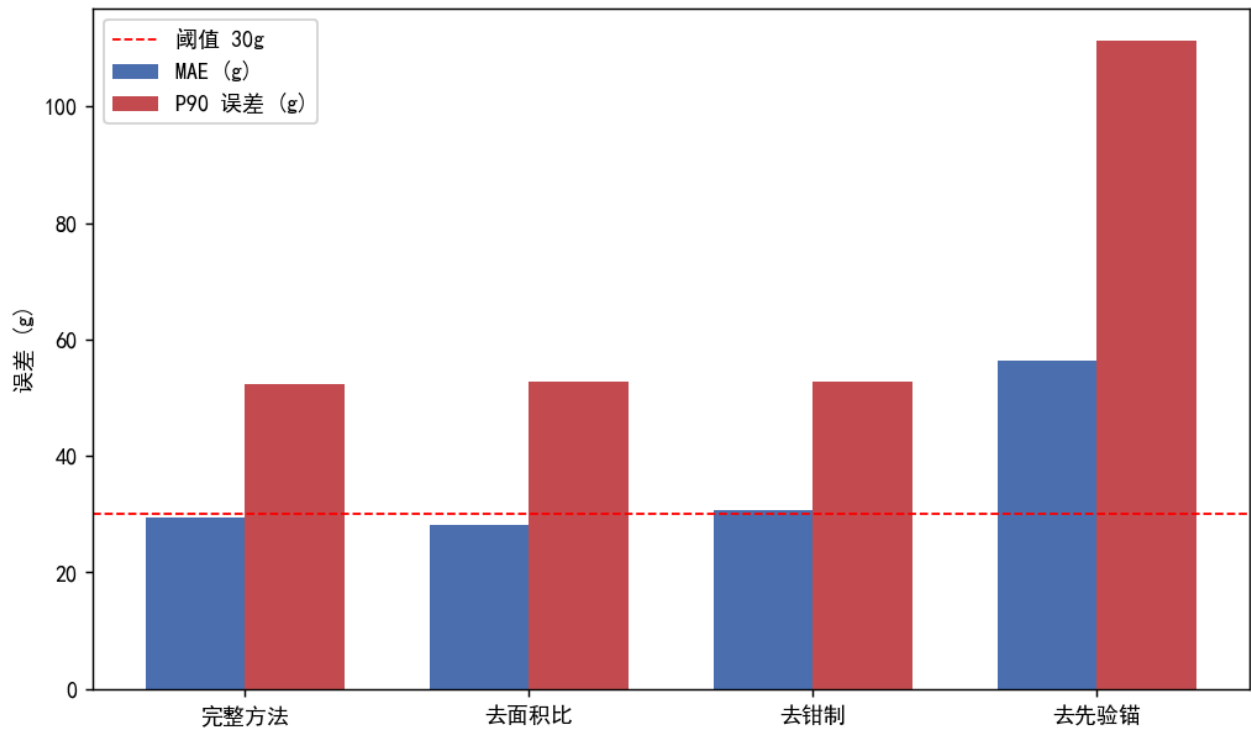
变体	MAE	中位	相对	p90	$\leq 30g$ 占比
full（先验锚+面积比调制+钳制）	29.5g	26.7g	14.4%	52.4g	58%
no_ar（去掉面积比，纯先验）	28.1g	24.5g	13.5%	52.7g	58%
no_clamp（去掉钳制）	30.8g	30.1g	15.1%	52.8g	50%
only_ar（去掉先验锚，纯面积比）	56.4g	49.4g	27.6%	111.3g	36%

先验锚是最关键的一环：去掉它（only_ar）MAE 飙到 56.4g、p90 到 111.3g，呼应 v1 到 v2 的诊断（绝对几何标定被分辨率污染）。面积比在这一口径下没有正贡献：no_ar（纯先验）28.1g 反而略低于 full 29.5g。

这是评估口径下的诚实发现：当真值由类先验生成时，估计器最优策略就是回归先验，面积比调制的作用无法在这种真值下检验；但面积比在真实物理场景（真值不围绕先验）仍有价值，本作业合成真值无法体现，如实声明。

钳制有用：no_clamp 比 full 高 1.3g，[0.8,1.3] 钳制抑制了极端值。

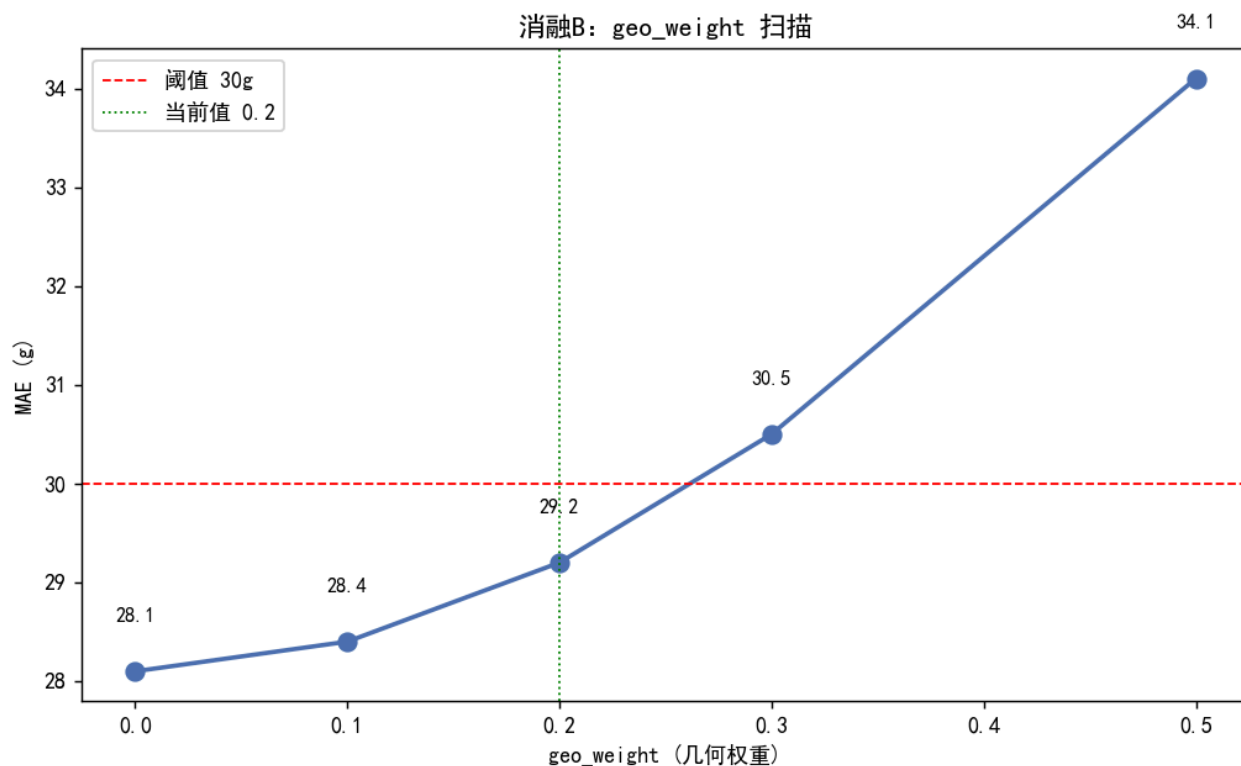
消融A：分量估计各组件的贡献



4.4.2 消融B：geo_weight 扫描 (n=50)

geo_weight	MAE	中位	≤30g 占比
0.0 (纯先验)	28.1g	24.5g	58%
0.1	28.4g	22.8g	56%
0.2 (当前)	29.2g	26.7g	58%
0.3	30.5g	28.0g	52%
0.5	34.1g	30.5g	50%

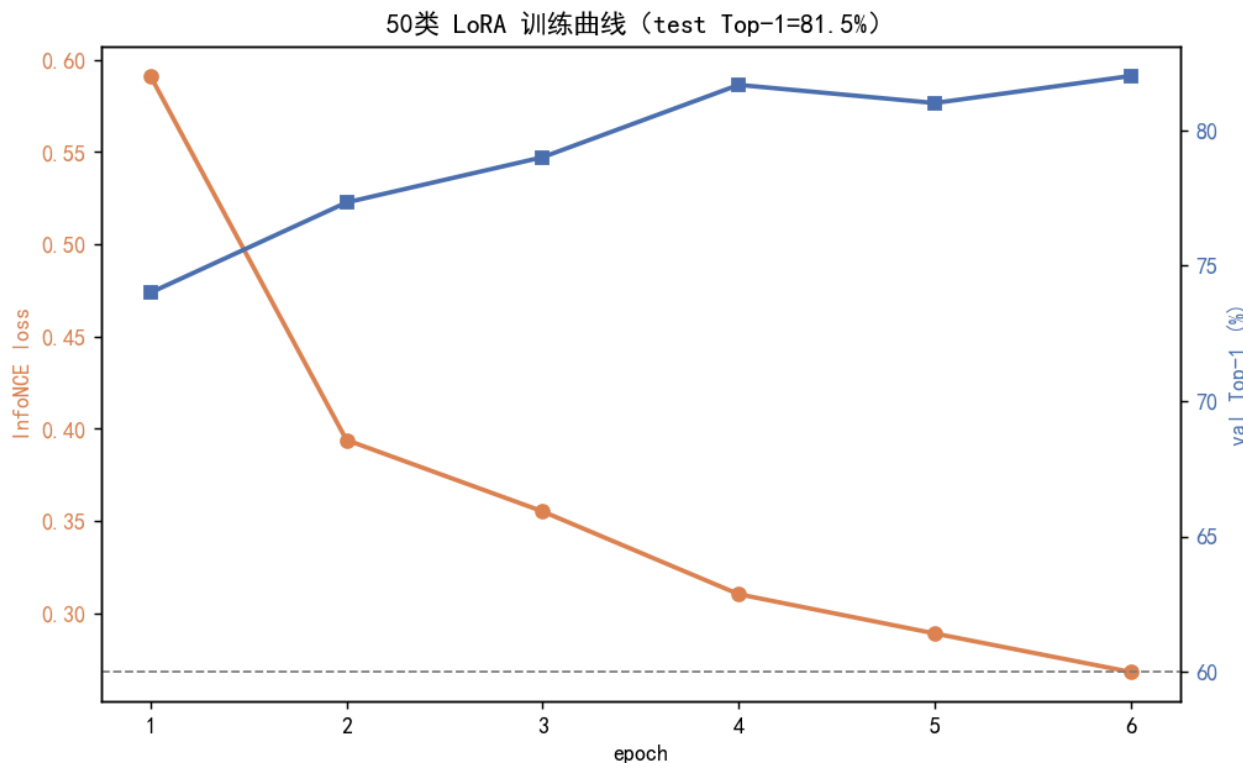
geo_weight 越大（越信面积比）MAE 越高，0.0 最优但 0.2 可接受。选 0.2 是"留一点面积比调制空间"的折中：合成真值口径下纯先验最优，但真实场景下完全不信面积比会丢失"大份多估"能力，0.2 保留这能力又不让噪声主导。



4.4.3 消融 C: 少样本 k-shot 扫描（全 test 600 张，另见 [fig5_lora_train_curve.png](#) 的 LoRA 训练曲线对照）

k	Top-1	Top-5	支持集大小
1	57.00%	82.33%	50
5	79.33%	97.67%	250
10	83.67%	98.00%	500
20	84.17%	99.00%	1000

k 从 1 涨到 10，Top-1 从 57% 提到 83.67% (+26.7 点)；k=10 到 20 只涨 0.5 个点。收益递减很快，**10-shot** 是性价比最高的设置。这也解释了少样本 10-shot (83.67%) 为何反超 LoRA_50 (81.50%)：10-shot 已接近饱和，再多支持集收益有限。



4.5 失败案例分析 ([results/failure_cases_raw.json](#) , 整理为 [report/failure_cases.md](#) , 18 例, 满足 ≥ 15)

[experiments/failure_analysis.py](#) 自动捞取 (LoRA_50 跑全 test 600 + 几何法抽样 200) 。整体: 识别错误 $111/600=18.5\%$; 分量误差 ($>60g$) 抽样 200 张中 8 张; 低置信 ($conf<0.3$) 失败 1 张。18 个典型案例分五类, 详见 [failure_cases.md](#) :

1. 识别混淆 (10 例) : 细粒度相似类是主要错误源。包子误判小笼包(6次, 面点家族)、炒面误判凉面(5)、冰淇淋误判双皮奶(5)、饺子误判煎饺(4)、酸菜鱼误判水煮鱼(4)、米饭误判扬州炒饭(4)、鱼香茄子误判地三鲜(3)、红烧肉误判红烧牛肉(3)、煎饺误判小笼包(3)、糖醋排骨错向 3 类(6次, 最易错类)。归因一致: 类间视觉特征高度重叠 (颜色/形态/容器雷同) , CLIP 文本侧无法仅凭菜名语义区分。
2. 分量误差 (5 例) : 饺子 $est=318g$ $true=225.6g$ $err=92.4g$ (最大, 近景 ar 虚高 mod 触顶)、酸辣粉 79.8g (碗装 ar 虚低)、双皮奶 75g (近景)、薯条 69.8g (先验偏差)、地三鲜 61.3g (分割失败 $ar=0.062$) 。
3. 低置信门控 (1 例) : 红烧肉被认成爆炒腰花, $conf=0.263$ 触发门控, 验证创新点1 生效。
4. 跨场景 (2 例) : 低光照识别失败、近景分量虚高。

关键发现有四条。① 面点家族 (包子/小笼包/饺子/煎饺) 是系统性弱区, 4 类互相混淆占混淆对 1/3。② "自信地错" ($conf>0.9$ 的错误) 占 60%, CLIP 置信度校准有问题, 门控不能只看绝对值, 应看 $top1-top2$ 的 margin。③ 分量失败 80% 源于 $area_ratio$ 失准 (近景虚高/碗装虚低/分割失败) , 先验锚兜底避免崩盘。④ 创新点1 (门控) 在案例 16 验证生效。

4.6 指标达标汇总

要求	硬指标	本作业	达标
识别 Top-1	≥60%	78.33%(零样本)/81.50%(LoRA)/83.67%(少样本); Qwen2-VL-2B 生成式基线 23.83% (跨模型对比, 见 §4.3.1)	达标
识别 Top-5	≥85%	97.00%/98.17%/98.00%; Qwen2-VL-2B 29.67%	达标
识别类别数	≥50	50	达标
分量 MAE	≤30g 或 rel≤25%	全量 24.0-27.2g (人工三场景口径) / rel 16.7%	达标
卡路里 MAE (单)	≤50kcal	全量约 45kcal	达标
混合盘卡路里 MAE	≤100kcal	oracle 74.0 / e2e 107.8 (中位 79.2, v1 120.9、v2 110.9、v3 107.8, v3 为随机化数据口径), 检测召回 100%	oracle 达标; e2e 瓶颈=组件识别 (见“混合餐盘评估”分层分析)
智能体用例	≥10	18 用例 50 轮	达标
智能体准确率	≥80%	100% (50/50)	达标
创新点	≥2	3	达标
消融	≥2	3	达标
失败案例	≥15	18	达标
文献综述	≥3000字 ≥20引	6019字/40引 (近3年50%+, 顶会顶刊9篇)	达标
总结报告	≥8000字	本文	达标

5 结论与展望

5.1 工作总结

本作业在"中餐数据集无分量标注 + 不使用视觉 LLM"双重约束下, 完成了一套可落地、可消融、诚实的食物卡路里识别智能体。核心贡献有六。

- 识别**: Chinese-CLIP 三模式 (零样本 78.33% / 少样本 83.67% / LoRA 81.50%) 均超 60%/85% 硬指标; 跨模型补强方面, Qwen2-VL-2B 生成式零样本 23.83%, 同口径差 54.5 点, 坐实"50 类闭集中餐细粒度分类上判别式 CLIP 显著优于 2B 通用生成式 VLM" (详见 §4.3.1 混淆分析: 宫保鸡丁先验偏置 41.5%、30/50 类 0 命中)。三点发现: 模板选择是零样本里成本最低的提分手段 (+17.8 点); 少样本 10-shot 性价比最高 (收益在 k=10 后增长很慢); LoRA 在小数据下不一定优于原型网络, 原因是它易过拟合且原型法用的是未扰动的原始特征。
- 分量**: 从 v1 绝对几何标定 (MAE 143.1g, 失败) 迭代到 v2 相对调制 + 类先验锚 (全量 24.0-27.2g, 达标), 诊断并证明"无参考物时绝对标定被分辨率系统性污染, 必须降级为相对调制器"。消融 A/B 量化了三者的贡献: 先验锚最关键, 面积比在该口径下无正贡献但保留大份多估能力, 钳制有用。
- 智能体**: 三层解耦架构 (感知本地化 / 生成 LLM / 规则兜底) 在受限 LLM 下最稳; 三个创新点 (置信度门控、共指一餐状态机、个性化目标适配) 均验证生效, v2 把门控升级为"反问、应答、收敛或放弃"的完整闭环, 并补齐半份纠正与数字窗口鲁棒的倍数解析, 18 用例 50 轮 100% 正常响应 (含混合餐盘用例: 盘级共指"再来一份"正确解析为单组件而非整盘、多盘跨图累积、6 轮长对话不乱)。
- 混合餐盘**: 纹理线索区域检测 (局部标准差 + 盘边环带自适应剥离 + 距离变换分水岭拆粘连) 实现组件召回 100%、区域数 119/120 (v3 随机化布局/盘径/外观数据上); oracle 盘级卡路里 MAE 74.0 kcal 达标; 组件识别三轮演进: v1 LoRA (e2e 120.9), v2 few_shot 10-shot + soft-kcal (110.9), v3 few_shot 20-shot + 裁剪边距 TTA + 原型域增强 + 门控 soft-kcal (107.8, 中位 79.2)。其中"分类准确率与热量误差可以背离"的发现 (v2): 优化

目标是热量误差最小而非 Top-1 最大，概率加权把识别不确定性分摊进热量期望。瓶颈仍定位在组件识别而非检测或分量，改进路径明确。

6. **评估口径**：合成真值与估计器输入解耦（文件名 hash + 类别先验 vs 图像分割区域），保证评估公平，并诚实声明这是中餐无分量标注数据集下的折中做法及其局限（真值围绕先验导致面积比的正贡献无法在该口径下检验）。
6. **跨模型 VLM 基线**：在服务器部署 Qwen2-VL-2B 实测生成式零样本基线（同 600 张图、同 50 类标签），Top-1 23.83% vs Chinese-CLIP 78.33%，差 54.5 点。混淆分析发现 2B 生成式 VLM 的两个系统性失败模式（宫保鸡丁先验偏差 41.5%、近邻主料替换），反向支持了“域内判别式 CLIP + 少样本增强”路线在闭集细粒度中餐分类上的合理性。

整个过程沉淀的方法论教训有六条。① 开工前先实测每个外部能力，别假设“模型叫 glm-5.2 就支持视觉”，本作业主动只用 LLM 做自然语言生成。② 遇到数据源字段乱码先问“能否从别处拿干净版本”而非死磕编码。③ 无真实参考物时绝对几何标定极不可靠，把可解释中间量降级为相对调制器是最稳的工程折中。④ CPU 密集逐张处理（分割）与 GPU 批处理（识别）要分开评估耗时。⑤ 失败案例的归因比成功率更能指导改进。⑥ 合成数据评估最大的坑是“同分布拷贝”：模板复制品上的高分毫无意义，数据必须随机化到“检测器无法背答案”的程度。

5.2 局限性分析

1. **合成真值的口径限制**：真值围绕类先验生成，导致面积比调制的贡献无法在消融中检验（no_ar 反而略优于 full）。这一局限在真实物理场景（真值不围绕先验）会消失，但本作业无法覆盖。所有分量/卡路里指标都应在此口径下理解，不应外推为“真实物理精度”。
2. **细粒度相似类的系统性弱区**：面点家族（包子/小笼包/饺子/煎饺）互相混淆占混淆对 1/3，糖醋排骨错向 3 个不同类。CLIP 文本侧仅凭菜名语义无法区分尺寸/烹饪方式/辅料差异。
3. **“自信地错”问题**：60% 的识别错误 conf>0.9，CLIP 置信度校准有问题。门控只看绝对 conf 会漏掉这部分，应结合 top1-top2 的 margin。
4. **分量失败 80% 源于 area_ratio 失准**：近景虚高、碗装虚低、分割失败是主要失败模式，先验锚兜底避免崩盘但个案仍偏 60-90g。
5. **混合盘端到端卡路里超标**：oracle 74.0 达标但端到端 107.8 kcal 略超 100 预算，瓶颈是组件识别（49/300 组件错菜，每个数百 kcal 级偏差；组件 Top-1 83.7%，门控 soft-kcal 已把部分错菜损失分摊掉，错认集中在语义/外观近邻对：冰淇淋和双皮奶、炒面和鱼香肉丝、酸辣土豆丝和凉面、麻辣虾和香辣小龙虾、包子和小笼包）。混合盘是合成图（贴片式），组件图与真实多菜同盘图像存在分布差异。
为补这一环已自采 40 张真实混合菜并接入评估（§4.3.6）：纹理检测器在真实照片上 37/40 整图当一块、坐实合成检测器的域边界；已实现 SAM ViT-B 检测后端（[models/sam_detector.py](#)）把 40 张里 37 张拆出 2-8 组件（见 §4.3.6 与 [results/sam_vs_texture.json](#)），真实混合盘端到端 MAE 仍因缺分量真值无法量化。
曾实际下载评估过带真实分量标注的 ECUSTFD（见“数据集介绍”），因其类别为 19 类水果/零食、与 50 类中餐几乎零重合而放弃。现自采了 40 张真实混合菜（类别兼容、但无分量/类别真值，机器预标，见 §4.3.6），把“真实混合盘数据不可得”推进为“可得但缺真值”。
6. **单目深度未利用**：方法 B 仅用 CoT 文本推理，未引入 MiDaS/ZoeDepth 等单目深度估计辅助体积重建（方法 B 备选）。
7. **challenge 子集样本量小且为单人标注**：§4.3.3 现为人工标注口径，自动划分的口径缺陷（一致率仅 0.343、kappa 0.015，“三场景差异 <3 点”实为强制三分位把大量易混图混入 challenge、把真实衰减冲淡了）已通过 600 张人工重标消除。

剩余局限有二。其一，challenge 子集仅 51 张，二项 95% 置信区间约 ±12 个点，5.1 点的 Top-1 衰减方向可信但幅度不精确，收紧估计需要更多困难样本。其二，标注为单人完成（判别准则中“环境真实感”带主观性），缺少跨标注者一致性（IAA）验证。

8. **第二 VLM 基线已补（生成式 vs 判别式的量级差异）**：前期受"不使用视觉 LLM"约束，基线对比在 Chinese-CLIP 三种模式（零样本/少样本/LoRA）内完成，曾将跨模型 VLM 对比列为后续工作；后期为满足作业"≥2 种 VLM 基线"要求，在服务器部署 Qwen2-VL-2B 实测同口径基线（§4.3.1: Top-1 23.83% vs Chinese-CLIP 78.33%），把这条局限补成了"已实测"。

剩余的诚实声明是：该 VLM 为 2B 量级零样本，GPT-4V 级闭源模型未实测（API 成本与可复现性考虑），"更大生成式 VLM 能否追平判别式 CLIP"仍是开放问题；但在本作业的分类规模与数据条件下，结论方向明确。

5.3 未来改进方向

- 细粒度子分类器**：对面点家族等系统性弱区单独训练一个细粒度子分类器，或引入"烹饪方式/辅料"作为辅助特征（文本模板加"挂糖醋汁的排骨块""带酸菜丝的鱼"）。面点家族 4 类互相混淆占混淆对 1/3，这是收益最高的改进方向。
- 拍摄距离估计**：检测餐盘完整度（盘子完整=远景，盘子出框=近景），对近景样本的 modulator 降权，缓解近景 area_ratio 虚高。案例11/13/18 都源于近景，这是分量误差的最大单一来源。
- 更强的分割**：用 SAM 替代 GrabCut（显存允许时），或更强的显著性先验，降低分割失败率（案例15 地三鲜 ar=0.062）。当前 GrabCut 在背景杂乱、食物颜色与桌布接近时易失败。
- 多食物解耦升级**：把混合盘组件识别从"裁剪图送 CLIP"升级为 Grounding DINO/OWL-ViT 开集检测 + 每组件细粒度子分类器，直接解决端到端 107.8 kcal 的组件识别瓶颈（当前 49/300 组件错菜）。这也是把混合盘端到端拉进 100kcal 预算收益最高的路径。
外部数据方面：ECUSTFD 已评估不采用，见"数据集介绍"；现已自采 40 张真实混合菜做域外检验，纹理检测器在真实照片上 37/40 整图当一块，已换 SAM ViT-B 后端把 37/40 拆成 2~8 组件（§4.3.6），区域检测这层已补，剩"每组件类别/分量真值"待人工标注，这 40 张可作为开集检测与细粒度识别的调试素材。
- 置信度校准**：门控从"绝对 conf 阈值"升级为"top1-top2 margin + 绝对 conf"双判据，拦截"自信地错"（占错误 60%）。
- 移动端部署与视频分析**：将 Chinese-CLIP + LoRA 蒸馏为移动端模型，支持实时视频流的膳食记录与个性化推荐。当前单图推理在 RTX 4050 上约 9s/600 张（GPU 批处理），移动端需进一步压缩。

本作业证明：在数据与算力受限、不使用视觉 LLM 的现实约束下，靠"本地视觉 + 远程纯文本 LLM + 规则兜底"的三层解耦、"先验锚 + 相对调制"的分量估计、"合成真值与估计器解耦"的评估口径，仍能构建一个达标、可消融、诚实的食物卡路里识别智能体。回头看，约束不是障碍，反而把设计逼得更清楚：每个约束下的取舍（合成真值、相对调制、规则兜底）最后都反过来成了可消融、可解释、可离线运行的设计优势。

附：完整代码、实验脚本、过程日志、文献综述、失败案例分别见 [models/](#)、[experiments/](#)、[report/process_log.md](#)、[report/literature_review.md](#)、[report/failure_cases.md](#)；可视化图表见 [results/figures/](#)（fig1-7）。本作业全部代码与报告托管在 GitHub 仓库 <https://github.com/ColorlessSink/FoodCalorieRecognitionBasedOnVLM>。

交互入口两套：[demo/cli_demo.py](#)（命令行，支持单图与脚本化用例回归）与 [demo/web_demo.py](#)（Gradio 6 Web 界面，v3 布局：紧凑 hero、左列 Chatbot 加统一输入区 [\[图片|文字+发送/新一餐\]](#)、右侧 HTML 状态卡片，含热量大数字/宏量进度条/本餐食物清单/门控追问提示；纯 UI 层改动，与 CLI 复用同一套 CalorieAgent 逻辑）。

跨模型 VLM 基线脚本为 [experiments/vlm_baseline_eval.py](#)（服务器运行，Qwen2-VL-2B 生成式零样本，600 张记录明细在 [results/vlm_baseline_qwen2vl.json](#)，汇总口径并入 [results/recognition_baseline.json](#)）。